四、急性白血病的辅助检查

（一）血象（发现白血病的线索）

1.常见血象：**Hb**、红细胞、Ret↓（正细胞性贫血），**血小板↓**，而**白细胞↑** 不是正常白细胞,没有抗感染作用

①白细胞＞10×10⁹/L 称为白细胞增多性白血病

②白细胞＞**100**×10⁹/L 称为**白细胞淤滞症**：颅内出血、言语不清、呼吸困难、低氧血症等

③**血涂片可见原始和幼稚细胞**

不发生全血细胞减少:自免溶、ITP

2.少数血象：Hb、红细胞、Ret↓，血小板↓，白细胞正常或↓。其中白细胞＜1×10⁹/L 称为白细胞不增多性急性白血病，该病例血涂片很难找到原始细胞

（二）骨髓穿刺细胞学检查（确诊白血病）

①骨髓增生多数**活跃**、少数增生低下（低增生性急性白血病）

②原始细胞≥骨髓有核细胞的 **30**%（FAB 分型）、或≥**20**%（WHO 分型）

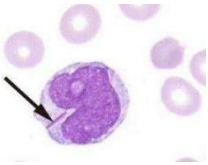
（三）分型

1.**Auer**/棒状小体　髓系的标志(本质:异常融合的嗜天青颗粒,存在于中性粒细胞和单核细胞)

①急**淋**、AML 的 M_0 型**阴**性（非淋非 0）　不是真的Auer小体,只是长的像

②**AML（除 M_0 型）、MDS 的 RAEB-t 和 IB-2、骨髓瘤等可阳性**

③**成堆**的 Auer 小体提示 **M_3** 型（三星堆）　分化相对不错



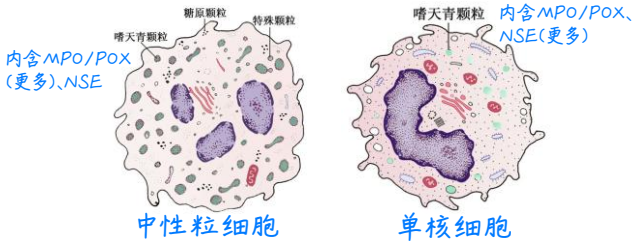
ALL的FAB分型-L3/Burkitt型:细胞内有明显空泡("三大炮"),空泡本质是糖原

2.细胞化学

急粒 M1、M2、M3	急单 M5	急淋 ALL
MPO/POX(+) **强阳性→M_3 型** 阴性→原始细胞分化很差	MPO/POX(-)～(+)	**糖原染色 PAS(+)且成块或粗颗粒状** （ttsx 吉林吃汤圆） "一坨"
NSE(-)～(+) NaF 抑制阴性（＜50%）	**NSE(+)且 NaF 抑制阳性（≥50%）** （单身 S 医我服了）	MPO/POX**(-)** NSE**(-)**

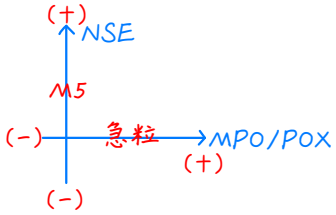
（髓过氧化物酶 MPO/POX-哦杨梅、非特异性酯酶 NSE。酶-mei-M-AML）

髓系靠酶杀菌,淋巴系有抗体。
淋巴细胞没有这两个酶,因为没有嗜天青颗粒。









3.流式细胞术检查　CD10是生发中心的标志

①B 淋巴细胞来源：CD10/19/20/79a 等

②T 淋巴细胞来源：CD1/2/3/4/5/7/8/10 等　个位数

③NK 细胞来源：CD16/56（一流物流寄来 NIKE）

CD34:造血干祖细胞的标志。感性认识M3型分化相对不错啦→不表达造血干祖细胞的标志CD34

④M_3 型：多表达 CD**13**/**33**/**117**、也可表达 CD**9**，**不表达 CD34 和 HLA-DR**

（找 3：3×3=9、9×13=117。海澜之家是男人的衣柜、不是早幼粒的衣柜、早恋幼稚别买钻戒）

TdT:末端脱氧核苷酸转移酶,存在于前体的B淋巴细胞和前体的T淋巴细胞
TdT阳性见于:B-ALL和T-ALL,B/T淋巴母细胞淋巴瘤

	PAS 糖原染色 成块、粗	酶 MPO/POX 髓过氧化物酶	酶 NSE 非特异性酯酶
ALL	✓		
AML的M5(急单)	×	(-)～(+)	✓且NaF抑制试验(+)
急粒(AML的M1、2、3)	×	✓ 分化差:(-) M3:强阳性	(-)～(+)